Ácido Pirúvico- LEMMA

O ácido pirúvico é um α-ceto-ácido que ganhou atenção significativa nos últimos anos por causa de suas várias propriedades queratolíticas, antimicrobianas e sebostáticas, bem como sua capacidade de estimular a formação de novo colágeno e fibras elásticas. O ácido pirúvico se converte fisiologicamente em ácido lático e suas propriedades o tornam um agente de peeling particularmente eficaz, com baixo risco de formação de cicatrizes. O ácido pirúvico causa separação dermoepidérmica e aumenta a produção de colágeno, fibras elásticas e glicoproteínas, além de demonstrar acividade antimicrobiana. Seguindo suas propriedades queratolíticas e desmoplásicas, o ácido pirúvico tem sido empregado como agente de peeling médio em indivíduos com acne inflamatória, cicatrizes moderadas de acne, pele oleosa, ceratose actínica e verrugas. Além de ser útil para acne, fotodanos e cicatrizes superficiais, o ácido pirúvico também demonstrou benefícios em vários distúrbios pigmentares em pacientes com fototipos mais baixos.

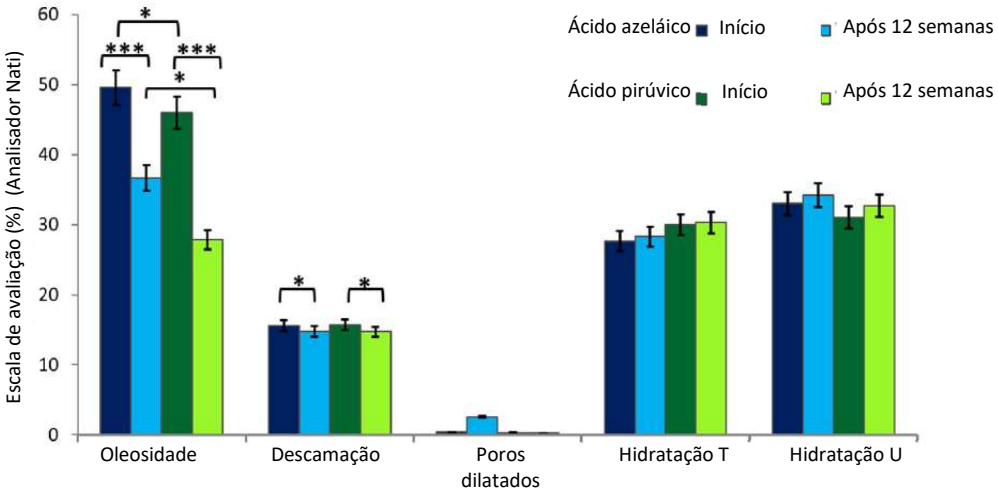
Kontochristopoulos & Platsidaki. Clin. Dermatol, 2017. Hofmeister, H. Clinical Approaches and Procedures in Cosmetic Dermatology, 2018.

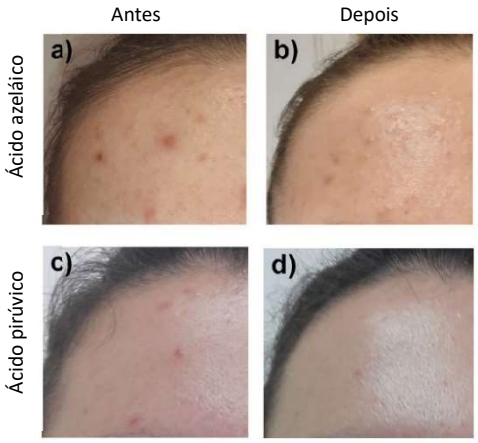
Eficácia do ácido pirúvico na acne na mulher adulta

Neste estudo clínico paralelo e randomizado, 120 mulheres com idade entre 18-25 anos com acne papulopustular leve a moderada foram randomizadas para 6 sessões de peeling em intervalos de 2 semanas.

Grupo 1 (n = 60): 6 sessões de peeling de ácido azeláico, em intervalos de 2 semanas

Grupo 2 (n=60): 6 sessões de peeling de ácido pirúvico, em intervalos de 2 semanas





- A avaliação clínica dos pacientes demonstrou redução significativa da gravidade da acne nos grupos ácido pirúvico e ao ácido azeláico após as sessões de peeling.
- O ácido pirúvico mostrou redução mais significativa na oleosidade da pele em comparação ao ácido azeláico.
- Além disso, o peeling de ácido pirúvico proporcionou reduçaõ significativa dos poros dilatados.
- O peeling de ácido pirúvico foi mais eficiente na melhora dos principais sinais da acne, como eritema, cravos pretos e pústulas.
- O ácido pirúvico foi considerado um agente de peeling eficaz e seguro que pode melhorar a textura e a cor da pele e reduzir a acne ativa (especialmente a acne microcística) e as lesões hiperpigmentadas.
- Ácido pirúvico também possui propriedades queratolíticas, antimicrobianas e sebostáticas bem conhecidas e estimula a formação de colágeno e fibras elásticas.

Chilicka K, et al. Sci Rep. 2020. Dessinioti & Dreno. Springer,2015.

Ácido Pirúvico- LEMMA

Eficácia clínica do ácido pirúvico nas desordens cutâneas

O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia e tolerabilidade do ácido pirúvico 50% no tratamento de fotoenvelhecimento, cicatrizes superficiais e melasma. Vinte particpantes receberam 4 sessões de peeling foram realizadas uma vez a cada 2 semanas.

Melhora clínica acentuada das cicatrizes superficiais causadas pela acne

Melhora do fotoenvelhecimento com redução das linhas perioculares, pigmentação e melhora da textura da pele

Redução acentuada de cicatrizes de acne e severidade da área do melasma

Conclusão: O peeling de ácido pirúvico 50% tem se mostrado seguro e eficaz no tratamento do fotoenvelhecimento, melasma e cicatrizes superficiais, permitindo que os pacientes retornem regularmente sua vida profissional e social de forma imediata.

Resultados:

- Após quatro sessões de peeling, foram observadas melhorias global no aspecto da pele com redução da hiperpigmentação, principalmente em pacientes com melasma, ainda, maior firmeza da pele e redução da profundidade das rugas.
- Nao foi relatado nenhum caso de eritema persistente, bem como hiperpigmentação pós-inflamatória.
- Os pacientes relataram clareamento da pele, melhora do elasticidade da pele, redução do enrugamento e ressecamento da pele.
- O peeling de ácido pirúvico proporcionou significativo aumento da elasticidade da pele em todos os pacientes e redução significativa do grau de pigmentação nos pacientes com melasma.
- Em relação aos parâmetros avaliados com o Visioscans VC®, observa-se uma melhora significativa na intensidade das rugas (número e largura das rugas).

Berardesca E, et al. Dermatol Surg. 2016.

Ácido Pirúvico-LEMMA

Eficácia clínica do ácido pirúvico no fotoenvelhecimento

O objetivo desse estudo foi avaliar a e ficácia e tolerabilidade do ácido pirúvico a 50% em pele com fotoenvelhecimento moderado. O participantes receberam 4 aplicações de peeling com intervalo de 4 semanas,

Melhora significativa do fotoenvelhecimento após 4 sessões de peeling de ácido pirúvico 50%

Antes e depois do peeling de ácido pirúvico: melhora acentuada da hiperpigmentação e sinais do fotoenvelhecimento

Resultados:

- Após as 4 sessões de peeling de ácido pirúvico a 50%, os pacientes apresentaram textura mais lisa, rugas finas menos evidentes e um importante clareamento das hiperpigmentações (sardas e lentigos).
- A propriedade queratolítica do ácido pirúvico induz um importante afinamento da epiderme que, junto com sua capacidade de aumentar a produção de glicoproteínas e fibras colágenas e elásticas, proporciona melhora extremamente significativa da textura e a aparência da pele.
- As hiperpigmentações (lentigos e sardas) se tornaram mais claras após as sessões de peeling e em alguns casos desapareceram completamente.
- **Peeling de ácido pirúvico 50% é seguro e eficaz para o tratamento do fotoenvelhecimento.**

Ghersetich I, et al. Dermatol Surg. 2004

Indicações clínicas	Cuidados	Contraindicações
•Fotoenvelhecimento moderado; •Acne inflamatória; •Pele oleosa; •Verrugas; •Ceratose actínica.	•Intensa sensação de formigamento e queimação durante a aplicação; •É necessária neutralização; •Os vapores liberados podem ser irritantes à mucosa e provocarem enjoos.	•História de infecção por *Herpes simplex* recorrente; • Gravidez • Pacientes que necessitam de exposição solar diária.

Protocolo

Formulação pré-peeling	
POMC-Block®	1,5%
Atranax® (Ácido tranexâmico)	5%
ActiCinol® (Butilresorcinol)	0,5%
4HR® (Hexilresorcinol)	0,5%
Sérum anidro qsp	30ml
Modo de uso: aplicar em toda a face à noite. Iniciar o tratamento 15 dias antes do procedimento de peeling.	

Peeling de ácido pirúvico LEMMA	
Ácido pirúvico LEMMA	50%
Propilenoglicol	5%
Etanol qsp	30ml
Modo de uso: Após desengordurar a pele, aplicar o peeling com auxílio de uma gaze. A área deverá ser esfregada suavemente por aproximadamente 1 a 3 minutos até o aparecimento do eritema. O peeling deve ser então neutralizado com solução de bicarbonato de sódio a 10% em água.	

Formulação pós-peeling	
SkinBiotics® Kopyeast	1%
SkinBiotics® Bifid O	2%
SkinBiotics® Lact B	2%
SkinBiotics® Strep C	2%
Omega Gold qsp	30g
Modo de uso: aplicar em toda a face 2 a 3x ao dia.	

Nutricosmético clareador avançado	
GliSODin®	250mg
DERMA Biotic®	100mg
Bio MAMPs® *Lactobacillus acidophilus*	10mg
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose 2x ao dia	

Cuidados e orientações importantes para o procedimento do Peeling de ácido pirúvico LEMMA

- O peeling ácido pirúvico deve ser aplicado após desengorduramento da pele com álcool.
- Como o ácido pirúvico causa uma sensação de queimação muito intensa, recomenda-se aplicar o peeling em pequenas áreas (testa, uma bochecha por vez, queixo, nariz e lábio superior) e neutralizar cada área com bicarbonato de sódio antes de progredir para a próxima área.
- O ácido pirúvico deve ser aplicado com uma gaze e a área deverá ser esfregada suavemente por aproximadamente 1 a 3 minutos até o aparecimento do eritema.
- O peeling deve ser então neutralizado com solução de bicarbonato de sódio a 10% em água.
- Como os vapores do ácido pirúvico, quando inalados, são pungentes e irritantes para a mucosa respiratória superior, recomenda-se utilizar um pequeno ventilador durante o procedimento.
- Os pacientes devem ser encaminhados para casa com uma formulação hidratante e orientados a evitar ao extremo a exposição ao sol e a usar protetor solar diariamente.